

28 - 01-Révision de la physiologie rénale (Teams) - Pr. LAOUAD

Je vais essayer de répondre à vos premières questions. Alors, chers étudiants, je pense que vous avez rejoint, alors on va essayer de retrouver, de pouvoir accogler les slides. Comme ça, j'y peux répondre, je pense directement à vos questions.

Désolé madame, j'aimerais bien savoir une brève explication de la gestion rénale du potassium, si c'est possible. Merci. Alors, est-ce que les gens voient bien cette slide ? Est-ce que vous voyez le fameux, le fameux, le fameux ? Oui, est-ce que vous voyez la slide ou pas ? La dépositive ? Oui madame, oui.

Oui madame. Très bien. Donc là, c'est juste pour vous expliquer.

Je pars ici. Ici et je reprends. Et je reprends à Tim.

Très bien. Très bien. Alors, ça c'était pour répondre à la première question, la régulation, le rétro-contrôle du groupe globulaire.

Alors, on avait vu ça, après on va faire un bref rappel de la filtration globulaire. Donc, on a l'artère rénale qui ramène le sang, si tu manges des divisions de la lorde, qui va faire plusieurs divisions au niveau du rein, l'artère lombaire, l'artère arcée, pour se terminer par l'artériole artérante. L'artériole artérante donc ramène le sang qui va se diviser pour nous donner les capillaires globulaires et va faire retourner le sang via l'artériole efférante.

Donc, si on a 100% du sang qui arrive, on a 80% qui va quitter l'artériole efférante pour rejoindre les capillaires péri-duraux et la circulation sanguine et 20% va subir la filtration globulaire, ce qui correspond à la fraction filtrée, qui correspond au 1 cinquième du débit plasmatique rénal, c'est-à-dire de la quantité de sang qui va arriver de ce niveau-là. Je pense que jusque-là c'est bon. Alors, on avait dit qu'au niveau du pôle vasculaire du niveau 2, nous avons l'artériole artérante, nous avons l'artériole efférante, et donc déjà la régulation, la grande partie de la régulation rénale s'effectue au niveau de l'âme, s'effectue en entrave rénale, la grande partie de la régulation globulaire s'effectue en entrave rénale, tout d'abord via une vasomotricité, un jeu de vasomotricité entre l'artériole artérante et l'artériole efférante.

Admettons que je suis en situation d'hypogolie, et donc j'ai une diminution du débit plasmatique rénal, donc j'ai une quantité faible de sang qui va arriver par ce niveau-là. La pression filtrée sera toujours la même de l'ordre de 20%, mais si je garde ce 20%, il y aura un faible retour du sang via l'artériole efférante, il sera toujours 20%, et je peux avoir une diminution de la filtration globulaire. Je peux avoir une pression suffisante à l'intérieur du capillaire globulaire pour maintenir la filtration globulaire.

Rappelez-vous, la pression nette de filtration, c'est la différence entre la pression qui existe à ce niveau-là, qui est la pression capillaire globulaire, moins deux forces de pression qui s'opposent à

la filtration, qui sont la pression oncotique et la pression hydrostatique dans la chambre urinale. Alors, si j'ai une diminution de la pression au niveau de l'artériole efférente, je risque d'avoir une diminution de la pression à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'elle fait, l'artériole efférente ? Elle va subir, ou elle va instaurer une vasoconstriction.

Une vasoconstriction, ça veut dire que cette artériole va se fermer pour laisser sortir le minimum de sang, mais laisser régner à ce niveau-là la pression capillaire glomulaire suffisante, ou on va dire nécessaire, à une bonne filtration glomulaire. Ça, c'est la régulation intrarénale qui fait intervenir la vasoconstriction de l'artériole afférente et de l'artériole efférente. Mais il y a aussi un autre type de régulation, c'est ce qu'on appelle le rétrocontrôle négatif du niveau glomulaire, qui s'effectue toujours à ce niveau-là.

Pourquoi à ce niveau-là ? Parce que c'est à ce niveau-là que nous avons l'artériole afférente, l'artériole efférente, mais aussi nous avons cette portion du tubule rénale, cette portion du tubule rénale qui est la portion distale du tubule. Et on sait, puisque maintenant vous avez fait des cours de la filtration glomulaire, on sait très bien que la régulation du flux tubulaire s'effectue au niveau de la portion distale du tubule rénale, puisque au niveau de la portion proximale, rappelons-le, la régulation est toute simple, le 2 tiers du filtrat glomulaire va être réabsorbé, on ne peut faire rien à ce niveau-là. Au niveau du tubule proximal, ça va être une réabsorption du 2 tiers qui ne va pas prendre en considération ni la contribution de la filtration glomulaire, ni la situation du glomulaire.

Par contre, quand on arrive à la portion distale du tubule rénale, dont fait partie ce segment-là qui constitue avec l'artériole afférente, l'artériole efférente, l'appareil jusqu'au glomulaire, on va pouvoir avoir une régulation de 2 tiers. Si l'augmentation du débit de filtration glomulaire qui est secondaire à l'augmentation de la pression de perfusion, qu'est-ce qu'il va entraîner ? Il va entraîner une élévation du débit de filtration glomulaire, surtout ce qui nous intéresse ici, du courant de solution au niveau de la macula. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Si on a une augmentation de filtration glomulaire, une élévation du débit de filtration glomulaire, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir une grande réabsorption tubulaire et ce qui va permettre de diminuer le débit de filtration glomulaire et le ramener à la situation de base.

Donc toujours, la réabsorption tubulaire va s'adapter au débit de filtration glomulaire. Si on a un débit de filtration glomulaire qui est élevé, on va avoir un grand retour vers le centre pour diminuer le filtrat glomulaire. Dans cette portion-là, il y aura toujours une adaptation de la réabsorption tubulaire au filtrat glomulaire et c'est quelque chose qui s'effectue tout particulièrement au niveau de cet appareil juxta glomulaire.

Donc ce que je souhaiterais que vous reteniez pour cette régulation, c'est que 1. La régulation de la filtration glomulaire est majoritairement intrarénale, principalement intrarénale, faisant intervenir essentiellement la vasomotricité de l'artériole afférente et de l'artériole efférente dans un premier temps. C'est la régulation la plus importante puisque cette régulation fait appel à la vasoconstriction de l'artériole afférente qui va permettre de maintenir la pression capillaire

globulaire normale et intégrée. 2. Secondairement, accessoirement, cette régulation va faire appel à ce qu'on appelle le rétro-contrôle tubulo-globulaire, c'est-à-dire qu'en fonction du filtrat globulaire, le tubule rénalise.

On a la filtration globulaire qui arrive comme premier et les retouches tubulaires qui arrivent comme second. Rien ne se régule au niveau du tubule proximal parce que le tubule proximal réabsorbe en masse les deux types. L'absorption et les ajustements se font au niveau du tubule distal, donc au niveau de la margine sphagmomédulaire et au niveau de la macula densa.

J'espère que j'ai essayé de revoir un tout petit peu cette filtration globulaire et que ça a permis d'éclaircir un tout petit peu cette notion de filtration globulaire. C'était la première question. La deuxième question, est-ce que le filtrat est ultra-ultra ? J'ai répondu.

Le filtrat globulaire, c'est de l'urine primitive et c'est ultra-ultra-plasmatique. C'est exactement la même chose. Autre question.

Madame, est-ce que vous pouvez réexpliquer la notion de vonomie efficace ? Je vais la faire tout de suite quand je vais ouvrir le cours du sodium. Madame, pour l'autorégulation, quel intervalle on doit obtenir ? C'est 60 à 110 mmHg. Est-ce que la restriction de taille peut se faire au niveau de la membrane basale globulaire ? Très bonne question.

Je reviens au cours de la circulation adrénale. Je reviens à ce qu'on voit sur le slide qui va nous répondre à cette question. Je reprends ça.

Nous avons la fameuse barrière de filtration globulaire qui est constituée d'un microscope électronique. On voit très bien qu'on a trois couches qui sont juxtaposées. La couche endothéliale est constituée par des grosses cellules séparées par des fenestrations, des espaces vides.

La membrane basale globulaire est constituée par trois couches, la minérama interna, la minérama externa et la minérama bensa au milieu. La troisième couche est l'externe vers l'espace lunaire, qui est l'épithélium globulosaire qui est constitué de ces grandes cellules triangulaires que vous voyez ici. Ce n'est pas les cellules triangulaires qui m'intéressent.

C'est essentiellement ces petites cellules minuscules qui existent à la surface ou sur la moitié des cellules comme des points de poste qu'on appelle B17. C'est justement la proximité, la juxtaposition de ces B17 qui va constituer une marque. Pour répéter, l'effet d'hystération de la cellule de la membrane endothéliale, c'est un tout petit peu de l'ordre de 70 nanomètres, ce qui explique que le premier barrage ou le premier obstacle de taille se situe au niveau de la cellule endothéliale.

Donc au niveau de l'endothélium s'effectue la restriction de taille et c'est le premier barrage de restriction de taille. Arrivée au niveau de la membrane basale voluminaire, on n'a pas une

restriction de taille, mais c'est principalement une restriction de charge, parce que cette membrane basale voluminaire est couverte d'un gel glycoprothéique chargé négativement. Et ce gel glycoprothéique chargé négativement, quand cette membrane basale voluminaire perd ses charges aluminiques, elle est incapable de pousser les molécules chargées négativement et ces molécules vont pouvoir passer par elle.

Donc la barrière de la membrane basale voluminaire qui est cette ligne continue, participe essentiellement à une restriction de charge et pas à une restriction de taille, puisque comme vous le voyez d'ici, c'est une membrane chargée négativement. La troisième couche plus extérieure qui est située du côté pulmonaire, qui est l'itélium podocytaire, aussi va constituer un barrage supplémentaire à la restriction de taille, puisque quand on a un dépassement des pédicels des podocytes, ou des pédicels émis par les podocytes, nous pouvons assister à un passage autour de certains molécules de grande taille qui auraient pu échapper au barrage émissif. Donc voilà, restriction de taille, c'est principalement l'équitélium et l'endothélium, c'est-à-dire la couche interne, la couche externe de la barrière voluminaire.

Restriction de charge, c'est principalement la membrane globale. Donc, je reviens à vos questions. Alors, est-ce que vous pouvez réexpliquer la notion d'homogénéité ? Oui, je vais ouvrir le couvre-bus de Diôme.

La pression logique est 70-70. La restriction de taille, j'ai répondu, c'est principalement la restriction de charge. Alors, est-ce que la fonction des artères péri-artériolières et des basaritins... Alors, quelle est la fonction des artères péri-artériolières et des basaritins ? Alors, ce ne sont pas les artères péri-artériolières, ce sont des artères, ou c'est les péri-tubulières et les basaritins.

Alors, je ne sais pas si j'ai l'asthme absolument ou pas. Ou peut-être qu'il y a des fonctions tubulières dont je ne vois pas. La fonction tubulière, pourquoi ? Est-ce que j'ai un schéma absolument ou pas ? Est-ce que j'ai un schéma absolument ou pas ? Je ne le pense pas.

Alors, j'ai le schéma. Alors, d'une façon générale, je vais vous le dire ici, mais je peux sortir tout à l'heure, je peux remettre le fichier, pour un petit peu vous expliquer plus en détail ça. Alors, ça, c'est une image du tubule prérenal.

Donc, avec les différents segments, le tube contourné digital, l'ance de l'évée, le tube contourné digital et le canal connecteur. Alors, bien sûr, la vascularisation, on a l'artériome, l'artériome éphérant, l'artériome éphérant qui draine. Et puis, pour la vascularisation, on a, quand l'artériome éphérant qui draine, et puis on a un retour vers le capillaire, les 80% du sang qui ne va pas subir la filtration de l'eau.

Ces 80% du sang vont se diviser en branches qui vont vasculariser l'ensemble du tubule prérenal. Et comme vous le voyez bien, le tubule prérenal est une structure complètement hétérogène. On a une partie lente qui monte dans la médullaire, on a une partie qui est un tout petit peu linéaire.

Donc, en habitude, quand on est proximal au digital, celui-ci va être vascularisé par le capillaire et le tubulaire. Et pour assurer la vascularisation de l'ance de l'évée, nous avons les basaricas avec les branches qui descendent à ce niveau-là. Je vous montrerai la diapositive plus précisément tout à l'heure.

J'espère avoir répondu. Les capillaires, les tubulaires et les basaricas sont faits pour vasculariser le tubule prérenal dans sa totalité, aussi bien du proximal du digital que de l'ance de l'évée qui descend de l'eau. Est-ce que les parois des capillaires glomerulières sont égales barrières de filtration ? Très bonne question.

Est-ce que la paroi des capillaires glomerulières est égale à la barrière de filtration ? Oui. La barrière de filtration, c'est quoi ? C'est comme je vous l'ai dit. Je vais faire ici.

Je vais prendre la partie des doigts. Je prends celle-là. Par hasard.

Alors, ici, la barrière que je trouve sur la diapositive, la barrière de filtration glomerulaire est constituée par les trois couches constituant la paroi capillaire glomerule. Cette paroi capillaire glomerulaire est constituée par une cellule endothéliale dans la terre, l'endroit de la cellule glomerulaire et la cellule endocytaire. Donc, c'est cette paroi capillaire glomerulaire qui joue le rôle de barrière de filtration glomerulaire.

J'essaie de répondre à votre question. Je vous dirai ainsi. La paroi capillaire glomerulaire, qui est une structure anatomique constituée de la jectus, la position de ces trois couches, elle joue le rôle de la barrière de filtration glomerulaire.

Alors, je reviens à vos questions. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Madame, est-ce que vous avez déposé les cours ? J'ai répondu. Il y a eu un peu, donc je partage tout de suite le cas.

Je ne repart pas. Je repartage le cas, si vous ne le posez pas, parce qu'il a été déposé. Madame, vous pouvez-vous expliquer la régulation du sodium concernant la partie des voies à faire en téléphéron ? Je le fais tout de suite avec la paroi glomerulaire, parce que c'est le même cours.

Alors, en l'absence d'ADH et d'endothérolène, est-ce que le second terminal du tube distal et le canal-coque connecteur sont imperméables à l'eau et au sodium ? Là aussi, je vais en parler dans la régulation. Je vais en parler tout de suite. Dans la régulation du sodium, je vais en parler tout de suite aussi, dans les fonctions tubulaires, est-ce que le nucléotide ne contient pas ? On ne compte pas.

Alors, vous avez vu qu'il y a zéro de protéines et zéro du tube d'endurisme primitif. Rappelez-vous, je vais le faire tout de suite, et peut-être que ce sera l'occasion de vous montrer, de vous parler aussi. Alors, la question était, est-ce que les urines primitives ne contiennent pas des lipides ? Je pense que cette diapositive est assez tardante.

Voilà le plasma avec l'ensemble des constituants. Et voilà, les urines primitives, zéro protéines, zéro lipides. Ça va de soi, on ne les retrouve pas dans les urines primitives, mais nous, on pratique en général de mesurer ou de doser des lipides dans les urines.

Donc oui, pour répondre à votre question, les protéines comme les lipides, ce sont des structures qui ne doivent pas traverser la barrière de filtration voluminaire, et donc ils n'existent pas dans l'urine primitive, comme c'est mentionné sur cette diapositive. Après, il y avait une question aussi sur la réabsorption d'eau et du sodium. Au niveau du tubule distal, Parfait, je pense qu'on est sur une bonne diapositive.

Alors, on indique le tubule distal, et oui, il convient de constituer de 4 segments, le tubule distal, contourné, comme vous le voyez ici, le segment connecteur, on en parle très peu, mais ce segment connecteur, comme son nom l'indique, sert à connecter le tubule distal avec le tubule connecteur, et le tubule connecteur qui collait l'urine venant de l'ensemble de l'élément, puisque vous avez une connexion ici, vous avez une connexion dans le tubule rénal ici, vous en avez un troisième ici, un quatrième ici, ainsi de suite, avec une partie corticale superficielle vers le cortex, et une partie plus profonde. Alors, je vous dis, et je le redis, c'est le tubule distal qui, si vous regardez dans le livre, ce que je vous ai mis, c'est finalement 5 à 10 % du vitroglobulinaire s'effectuera, la réabsorption du vitroglobulinaire s'effectuera à ce niveau-là. Ça peut ressembler très limite par rapport à ce qui est réabsorbé au niveau du tubule contourné proximal, néanmoins, néanmoins, c'est le lieu de la finition, c'est le lieu de la couche précise, c'est le lieu d'ajustement du volume et de la reposition du définitif du solide, c'est le lieu surtout de la rémunération du sodium et du potassium, du potassium et du vian H2, excusez-moi, et c'est le lieu d'activation de l'équilibre acido-basique.

Alors, à ce niveau-là, la réabsorption du volume a besoin de l'environnement anti-diffusif pour s'effectuer au niveau du colon. Donc, l'existence ou la sécrétion de l'endroit anti-diurétique à ce niveau-là est quelque chose de nécessaire. La réabsorption du sodium, elle s'effectue sous l'action de l'aldostérone.

L'aldostérone doit réabsorber du sodium, du distal, d'humaine. On a vu, quand on a parlé de l'aldostérone, cet aldostérone réabsorbe le sodium, mais sécrète le potassium et le vian H2, donc qui vont dans le sens opposé. Donc, sodium et potassium vont dans le sens opposé.

Donc, oui, pour répondre à votre question, on a besoin d'un mélange et de l'aldostérone pour réabsorber le sodium et le vian H2. Je vais vous donner un exemple pour, comment dirais-je, appuyer ce que je vous dis, c'est que, justement, c'est le lieu de l'ajustement, mais je l'ai dit, c'est le lieu où le praticien peut jouer. En augmentant la réabsorption de l'eau, en diminuant la réabsorption de l'eau, de l'eau, par exemple, et on a besoin d'avoir de l'ADH pour la réabsorption de l'eau, on peut donner des antidiurétiques, des anti-ADH, pour diminuer la réabsorption.

Au même titre, l'aldostérone, on a besoin de réabsorber le sodium. Si je donne des anti-

algotérones, qui sont des diurétiques, dont on va en parler l'année prochaine, on va en parler spécialement, si je donne des anti-algotérones, je diminue la réabsorption du sodium, donc le sodium va passer dans mes oeufs, et je diminue la sécrétion du potassium, donc je risque d'avoir mon percadé. Donc oui, le besoin de ces deux hormones est réel pour qu'il y ait la réabsorption.

Ça, tu vois, mais d'autre part, à ce niveau-là, on peut intervenir en bloquant ces hormones ou en... en bloquant ces hormones pour moduler, on va dire, la réabsorption tubuleuse. Alors, je vais fermer ça, et je vais revenir ici pour pouvoir répondre à la suite des questions. Alors, madame, pourquoi... Pourquoi on dit que les protéines ont des effets sur les oeufs ? On dit que chez nous, il y a des protéines qui ont des effets sur les oeufs, mais pas dans les oeufs.

Très bonne question, monsieur Mohamed. Très, très bonne question. Je ne vais pas en parler maintenant, parce qu'effectivement, on a une protéine tubulée physiologique, mais qui est un mélange de chaînes légères, de protéines tubulaires et d'albumines.

Vous allez les voir. Je dépose tout de suite les mots de ces mots qui ont commencé lundi, et vous allez voir. En fait, ça fait partie de ce qu'on devait avoir raison de dire en cellulogie.

Vous allez réaliser, et je cite toujours, cette question est d'actualité pour nous. On en parlera dans les révisions de cellulogie, mais les vieilles protéines physiologiques, parce que les protéines ne sont pas tous comme l'albumine. Elles n'ont pas tous la grande taille de 60 millions d'atomes comme l'albumine.

On a les petites protéines, et ces petites protéines, elles ont, vous verrez bien, le droit de diffuser et de passer dans les cerises. Elles sont là, elles sont petites, elles sont négligeables, et donc, elles peuvent passer. Nous, on prend comme référence l'albumine, qui est une grosse molécule, et elle, elle ne doit pas passer de façon physiologique.

En tout cas, elle doit passer à une concentration très bien précisée. Vous allez me voir sur les cours aujourd'hui de ces médecins. Je vais les déposer en fin de matinée sur la plateforme.

Alors, voilà. Madame, est-ce que le fait que l'humain ne contient pas des protéines, j'ai répondu. Je l'ai dit trois fois, j'arrête, j'arrête.

Elle est en train de parler. On a parlé de la protéine nourrie. Madame, on vous entend mal.

Vous m'entendez toujours bien. Est-ce que quelqu'un vous répond si vous m'entendez mal ? Est-ce que quelqu'un peut désactiver son micro pour me dire si vous m'entendez bien ? Oui, Madame, on vous entend très bien. Très bien, pas mal.

Très bien. Madame, c'est quoi le rôle du gradient de sonalité médulocorticale ? le rôle du gradient de sonalité cortico-médulaire, cortico-médulaire ou médulocorticale, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est justement ce phénomène de concentration et de déduction des urines qui s'effectue grâce à cette hétérogénéité quant à la perméabilité de deux branches de l'ence de

haine quant à la réabsorption d'eau et de sel. Est-ce que la corticale ne régénère pas si elle est médullaire ? Elle a médullaire à très très bonne question.

Alors, j'ai dit dans les cours initiaux, Dieu a toujours fait très bien les choses. Et donc, la corticale qui contient principalement les glomérules qui est une région hypervascularisée et qui est résistante. Un glomérule ne se nécrose pas facilement.

Il a besoin d'une grande et grosse hypogonémie et hypotension qui a perduré dans le temps pour se nécroser et être détruit. Maintenant, s'il est nécrosé, c'est fini. Un glomérule détruit, ne régénère jamais.

Un glomérule détruit, c'est un capital néphronique pour moi. Par contre, les cellules tubulaires rénales, elles sont fragiles parce qu'elles ne reçoivent que un dixième du débit d'un rénal. Mais, elles ont la particularité de régénérer des cellules tubulaires, se reconstituent, toutes les deux accrues.

Et donc, l'hypogonémie et l'hypotension qui entraînent une nécrose tubulaire, la nécrose tubulaire, vous allez voir avec moi, c'est une situation très fréquente, c'est une situation réversible parce que le tubule rénal régénère. Par contre, malheureusement, si la nécrose corticale se produit, c'est irréversible. Maintenant, vous pouvez me dire, dans quelles conditions on va à la nécrose corticale? La nécrose corticale, heureusement, c'est une situation exceptionnelle.

Très peu de cas sont rapportés, en tout cas, dans les pays occidentaux. chez nous, je pense que jusqu'au début des années 2000, enfin, des années 90, on n'en voyait pas beaucoup et toutes celles qu'on voyait, alors, tenez-vous bien, ce sont surtout des phallogénies qui accouchent dans des conditions désastreuses, le plus souvent chez elles, qui font une hémorragie de nos partenaires et qui déglobulisent chez elles le temps d'arriver dans ces structures hospitalières, il y a eu une grande souffrance rénale, principalement corticale et ces dames se retrouvent en insuffisance rénale définitive. Heureusement, heureusement, c'est une situation exceptionnelle aujourd'hui.

Je pense que je peux vous dire que depuis qu'on est à l'hôpital dans l'ASIC, depuis à peu près dix ans, j'ai jamais vu de nécrose corticale, en tout cas, dans l'hôpital. Par contre, on a eu, il y a quelques années, il y a juste quelque chose d'exceptionnel, on a eu une nécrose corticale. C'était une patiente, c'était une morsure de cerveau qui a ce poison toxique à détruire la corticale.

C'était une nécrose corticale, heureusement, pas si évidente parce que c'était qu'une partie du boulot qui était nécrosée, c'était pas juste. Voilà, la nécrose corticale est exceptionnelle mais quand elle existe, elle est définitive et régressive. Par contre, la nécrose tubulaire est fréquente et régénérative.

Si vous voulez comment l'angiotensine 2 augmente la fraction filtrée alors qu'elle est censée augmenter la volumine et la pression artérielle. Alors, l'angiotensine 2 augmente, l'angiotensine 2

est une substance qui est entrée une vasose en construction. C'est une substance qui va augmenter la réabsorption tubulaire d'eau et du sodium.

Il augmente et augmente la fraction Oui, il est censé l'angiotensine 2 augmente la volumine, augmente la pression artérielle parce qu'elle augmente la fraction filtrée. Ça, c'est vrai. Ça, c'est son mécanisme de régulation, c'est-à-dire quand on a une hypogonémie, une hypoperfusion rénale, une diminution de la fraction, de la pression au niveau du cardiaque voluminaire, où cette substance va être bénéfique pour augmenter 1, la réabsorption d'eau et de sel, mais 2, entraîner une vasoconstriction au niveau de l'artère rénérente pour augmenter la pression au niveau du capillaire volumineux.

Donc l'angiotensive 2, évidemment, est une substance bonne quand elle est sécrétée dans les concentrations habituelles, donc ça nous permet d'avoir une autonomie correcte, ça nous permet d'avoir une pression artérielle correcte, mais la surproduction ou la surstimulation du système de l'angiotensive aldostérone et la libération de l'angiotensive 2, c'est celle-là qui va être néfaste et qui va exposer à l'hypertension artérielle et la surcharge hydrocédée par une augmentation de la réabsorption d'eau et de sel. Madame, vous pouvez dire que la pression bronchotique est provoquée par la différence de concentration des protéines entre le milieu artériel et le milieu intraglomerulaire et j'ai pas compris cette définition. Alors, la pression bronchotique c'est tout simplement la pression exercée par le poids des protéines quand je dis le poids des protéines la quantité de protéines existant au niveau du centre plasmatique et le centre plasmatique c'est le centre qui va rentrer par l'artérielle après l'ordre et va circuler dans les capillaires périodolodaires après l'ordre avant que 80% de ce centre revienne vers les capillaires périodolodaires et justement cette pression bronchotique exercée par les protéines se fait dans le sens que ces protéines ne doivent pas traverser la barrière de filtration ils doivent tous retourner vers les capillaires périodolodaires c'est pour ça qu'on se dit que cette pression bronchotique s'oppose au phénomène de filtration et c'est lié peut-être si j'ai une image n'importe laquelle pour vous expliquer ça oui je peux prendre celle-là juste par tout hasard elle n'est plus alors on a le centre plasmatique l'artère rénale après plusieurs divisions va nous donner l'artère puis l'artère parfaite qui ramène bien sûr du sang du plasma le plasma c'est quoi le plasma c'est le solvant les électroniques les éléments figurés du sang et les protéines donc passé à ce niveau-là il y en a certains qui doivent revenir vers la circulation et les capillaires périodolodaires c'est-à-dire revenir dans notre organisme les capillaires périodolodaires et il y a 20% qui doit sortir de ces traversées la membrane la paroi capillaire glomerulaire et la barrière de filtration et se retrouver là où j'ai les flèches qui sont l'espace urinaire dès qu'on se retrouve dans l'espace urinaire ça veut dire qu'on va être déversé dans le tubule rénal et on ne peut pas faire un combat vers le sang donc la pression oncotique c'est la pression à ce niveau-là on a dit qu'il y a trois types de pression la pression exercée par le sang qui arrive c'est la pression hydrostatique qui dit je dois passer pour être éliminé dans le tubule rénal la pression des protéines qui vont dire non on ne doit pas passer de ce côté-là on doit revenir de ce côté-là donc qui vont s'opposer à ce qu'ils soient filtrés donc qui vont s'opposer au concept de filtration tubulaire puis on a une troisième pression qui nous

donne cet espace où il y a la flèche c'est la pression hydrostatique des capillaires tubulaires qui est une fois arrivé à ce niveau-là je dis il n'y a pas de rétrofiltration c'est-à-dire qu'on ne revient pas vers les autres qui elles vont s'opposer à la filtration et vont passer de ce côté-là donc pour répondre à votre question le rôle de la pression oncotique c'est de s'opposer à la filtration glomulaire des protéines s'opposer à ce qu'il passe dans la lumière tubulaire alors une autre question est-ce que le fait de boire beaucoup d'eau influence la fonction rénale non si on a une fonction rénale normale si je vous donne 10 litres d'eau à boire vous allez éliminer 10 litres d'eau à boire par contre si si on ne boit pas d'eau si on se déshydrate ou si on perd beaucoup d'eau par diarrhée par vomissement par ces grands brûlés oui là on peut avoir un impact sur la fonction rénale une diminution de l'aspiration de la fonction rénale qui fonctionnait et qui récupère rapidement dès qu'on réhydrate le patient donc boire beaucoup d'eau ne va pas améliorer une fonction rénale mais ne boire pas d'eau va donner une insuffisance rénale fonctionnelle donc madame le milieu intraglomulaire est la chose non le milieu intraglomulaire est la chose urinaire je reviens à notre fameux schéma je prends un domaine de 2009 voilà ça c'est le glomérule ça c'est le glomérule le glomérule il comporte un côté masculin avec la colonne afférente et l'autre un pôle iléaire sur lequel va s'aboucher une fonction rénale ce glomérule est entouré par cette fameuse capsule de Bowman qui le protège et dans ce glomérule on a le flocculus qui est la paroi glomulaire dans laquelle s'effectue la filtration et le glomérule aussi comporte cet espace extraglomérinaire mais qui est délimité par la capsule de Bowman cet espace extraglomérinaire qu'on appelle chambre urinaire et chambre de filtration glomulaire dans lequel va circuler les urines primitives c'est-à-dire ce qui a filtré à travers la paroi capillaire avant de déverser vers le bol urinaire donc le glomérule il comporte ce qu'on appelle flocculus ou capillaire glomulaire l'espace urinaire on peut appeler aussi chambre de filtration glomulaire et qui est protégé par cette paroi glomulaire qu'on appelle la capsule de Bowman je peux vous montrer dans les cours de scénologie les vrais glomérules en microscopie et à quoi ils ressemblent alors ici je reviens dans le milieu intraglomérinaire et la chambre urinaire alors le milieu intraglomérinaire comporte le flocculus et la chambre urinaire quand on est dans la capsule de Bowman alors je vais revenir à la volumie et il y a eu une question sur la régulation de l'espace urinaire et je passe au second parce que il y a eu une question qui était est-ce que je pourrais expliquer les effecteurs et la barrière de régulation donc je vais aller directement à la et je vais aller directement aux effecteurs et à la barrière de régulation ok alors la régulation de l'espace urinaire alors rappelez-vous quand on a vu ensemble le cours de l'eau je vous ai dit que les variations du sodium vont déterminer l'hydratation intracellulaire et le fait que on va avoir une hyponatrie c'est-à-dire qu'au niveau de l'hyponatrie on va avoir un mouvement moins concentré ça va nous donner une hydratation intracellulaire donc la variation du sodium va attaquer l'hydratation cellulaire maintenant qu'est-ce qui va déterminer la variation du sodium qui va déterminer la variation du sodium c'est la quantité totale du sodium dans l'organisme qui est le principal moteur de l'évolution du secteur extracellulaire et c'est quoi le secteur extracellulaire c'est deux tiers du secteur interstitiel et le un tiers c'est le secteur plasmatique et c'est le secteur plasmatique qui est le volume sanguin efficace parce que c'est dans le secteur plasmatique qu'on a un tout petit peu de solvants mais

les électrolytes et les éléments figurent tous donc ce qui va déterminer la régulation du sodium c'est le volume extracellulaire plasmatique le volume extracellulaire plasmatique que on a tendance à appeler volume ou volume sanguin efficace donc barrière triplée c'est le volume extracellulaire c'est le volume plasmatique alors j'y vais y aller un par un volume extracellulaire parce que nous sommes dans le sodium et le sodium est une principale composante du secteur extracellulaire le secteur plasmatique ne nous intéresse pas beaucoup mais on a un cinquième ou un tiers qui est le volume plasmatique ce volume plasmatique qui comporte solidité solvants et éléments figurent du sang et c'est bénéfique en termes de quantité éliminée parce que le volume c'est à peu près 5 litres comparé à tous les 40 litres dans notre organisme mais ça ce qui est pertinent parce qu'il comporte les électrolytes et les éléments figurent du sang et comme le sodium est le principal constituant la variation de ce volume de ce volume extracellulaire précisément plasmatique qui va nous définir de la volumine efficace alors je vais peut-être passer sur le bilan et vous donner directement alors il y a eu aussi en question des effecteurs et des récepteurs alors dans une régulation d'une phase qui génère qu'elle soit du sodium du potassium ou de l'eau ou bien du calcium ou du phosphore on a la manière de réguler c'est-à-dire cette variable régulée constitue l'équilibre de cette substance dans l'organisme quand on s'écarte des limites elle va envoyer un signal d'alarme qu'on voit il y a une dysfonction de la concentration de cette variable régulée et ce signal d'alarme va être détecté par un certain nombre de récepteurs qui vont transmettre l'information et ça je parle d'une façon générale qui vont transmettre des informations pour que les récepteurs n'oublient pas de transmettre l'information ce sont des sortes de messagers qui transmettent l'information à qui ils transmettent l'information à des effecteurs que eux ils vont effectuer quelque chose donc effecteurs ils vont réagir pour corriger la dysfonction ça c'est d'une façon générale que ce soit l'eau que ce soit le sodium le potassium le potassium ou le phosphore on a une variable régulée qui est d'équilibre de base si elle se décale des limites acceptées va envoyer un message à des récepteurs qui sont des messagers les messagers vont transmettre le message aux effecteurs qui vont réagir et ce qui concerne le sodium la variable régulée c'est la volumine c'est une volume sanguin efficace donc toute variation de la volumine va lancer le signal d'alarme soit on a une diminution de la volumine c'est-à-dire éco-volume soit on a une augmentation de la volumine une hypervolumine une surcharge d'oxygène dès qu'on a cette variation on a le signal d'alarme qui est détecté par les messagers qui sont par le baroque et le secteur qui sont situés principalement au niveau du cœur mais on s'assure qu'il a son cardio-pulmonaire au niveau de l'oreille droite du sinus carotidien de la croix à l'ortique mais pas que pas que parce que ils sont situés à un on va dire à un organe très important qui est qui sont les artérioles artéro-pulmonaires pourquoi les artérioles artéro-pulmonaires parce que les artérioles artéro-pulmonaires vont recevoir le sang qui provient de l'artère rénale et donc si on a une hypervolumine on a une diminution de la pression de percussion rénale et il aura moins de sang qui va améliorer l'artère artéro-pulmonaire le contraire va s'effectuer si on a une augmentation d'une hypervolumine avec une augmentation de la pression artérielle et une augmentation de l'hypervolumine plasmatique rénale et les artérioles artérioles à leur niveau vont passer le message pour la filtration et pour la

reconstruction de l'artériole et c'est la raison pour laquelle il aura toujours un rôle majeur dans la régulation de la volumine et de notre équilibre dans notre homeostasie alors le message une fois est transmis par le récepteur il va être reçu par les effecteurs ceux qui vont agir ceux qui vont essayer de corriger ce déficit et je reviens à la fameuse régulation rénale par la balance glomerulotubulaire qui va adapter le débit de filtration glomerulaire à l'artère qui va adapter la réabsorption glomulaire au débit de filtration glomerulaire c'est à dire que le changement du DLG va entraîner un changement proportionnel de la réabsorption du sodium et de l'eau si le DLG est réduit de 25% donc on va diminuer la quantité d'urin en diminuant la quantité de sodium réabsorbé et 25% du sodium qui va arriver au niveau du tubule quand on est proximal donc si on va avoir une diminution du sodium réabsorbé ça veut dire qu'il y aura moins de sodium qui va passer dans le secteur tubulaire qui va passer dans la lumière tubulue donc là je vous ai mis la balance glomerulotubulaire donc on avait dit on avait vu ça dans la régulation du potassium pour le potassium chaque jour c'est-à-dire qu'il y a filtrée millimoles de sodium de Na^{+} filtrée c'est quoi les 25 millimoles c'est 140 équivalents millimoles de sodium qu'il y a à la prime qui multiplient les 180 litres qui est le DLG ça nous donne un chiffre comme 25 millimoles qui correspond à la charge filtrée du sodium chaque jour en 25 millimoles de sodium c'est un tout petit peu ça cette filtration ne peut augmenter qu'en cas d'augmentation majeure du volume extracellulaire c'est-à-dire que si on a une charge importante qui va arriver par le centre plasmatique et donc c'est à ce niveau-là que le tubule rénale va réabsorber suffisamment ou pas du sodium en fonction de la situation initiale est-ce qu'il s'agit d'une expansion de la ronnie ou une rétraction de la ronnie c'est-à-dire du côté et je pense que là je vais vous montrer les schémas de la régulation je vous donne l'exemple de l'hypo-hyperronnie alors juste je répète et je ne répéterai jamais assez que le tubule proximale quel que soit la filtration glomulaire lui il réabsorbe une fraction constante 65% 2 tiers d'eau et du sodium et du potassium vont être réabsorbés dans le tubule proximale le tubule proximale il est bien discipliné de 2 tiers il s'en fout de la situation initiale par contre c'est le tubule distal qui va ajuster à la situation de l'organisme et c'est pour ça qu'on parle de rétro-contrôle du tubule glomulaire parce que c'est le tubule distal qui va détecter cet écart contre la volimie du filtre aggloménare et va réagir en conséquence c'est le tubule distal qui va réabsorber alors bien sûr pour ça on fait intervenir la régulation intraménale par l'aldostérone et le système réminocytocine local et voilà donc comme je le dis ici alors le système réminocytocine qui a une action vasoconstructrice et les facteurs matrimoniales qui a une action vasoconstructrice alors là c'est là où je veux essayer de suivre avec moi sur cette diapositive ce qui se passe et comment la régulation s'effectue alors je parle admettons qu'il y a une diminution de la volimie une diminution de la pression artérielle quand on a une diminution de la pression artérielle on a une hypotension qui va entraîner une activation du système nerveux sympathique cette hypotension une fois elle active le sympathique le sympathique va va stimuler qui ou bien va faire appel à qui va stimuler le système nerveux l'arénine pourquoi parce qu'il a besoin d'enclencher cette cascade rénine angiotensive lactostérone puisque comme vous l'avez dit une de mes remarques l'angiotensif c'est la substance qui va augmenter la pression artérielle donc l'organisme si tu puisses qu'on a une hypotension conséquence d'une hypotension le

système nerveux sympathique va agir sur l'arénine mais il n'y a pas que il n'y a pas que parce que cette diminution de la volumie va être affectée par les barorecepteurs on vient d'en parler et les barorecepteurs se trouvent au niveau du sinus carotidien au niveau de l'oreille droite et au niveau des artérioles artérielles donc on va faire appel aussi à l'appareil juxtaglomerulaire qui est constitué d'artérioles différentes d'artérioles différentes et d'araculamins qu'est-ce qu'elle va faire cet appareil juxtaglomerulaire il va se dire tiens il y a une hypotension il y a une hypertension donc il faut que je réserve le sodium et l'eau pour l'organisme il faut que ce sodium et cette eau ne passent pas dans l'esprit pour que pour que je corrige c'est quoi c'est une c'est une contraction du volume extracellulaire quand je dis contraction c'est une réduction c'est une diminution et de l'eau et du sodium qui est le principal constituant de ce secteur-là donc l'appareil juxtaglomerulaire va se dire ce liquide qui arrive dans mon boulot il ne faut pas qu'il passe dans le tubulaire il ne faut pas qu'il soit il ne faut pas qu'il soit retourné vers l'artère éphérante quand il passe dans les capillaires du tubulaire et quand il y aura beaucoup d'eau et de sodium ça va augmenter l'arénine et donc elle va parfois cet appareil juxtaglomerulaire elle va elle aussi faire appel à l'arénine qui est libérée par l'urin l'arénine au même titre qu'elle a été activée par le système nervosympathique vital l'hypotension artérielle et il va enchaîner toute la cascade l'angiotensine l'arénine va activement agir sur l'angiotensine Eugène l'angiotensine Eugène stratégisée d'origine hépatique aura besoin aura besoin de l'enzyme de conversion libéré par le pharochype du prolègue pour donner l'angiotensine 2 l'angiotensine 2 substance très vasoconstructive va entraîner une vasoconstruction de l'artériole donc elle va essayer qu'on ait une fraction filtrée qui est conséquente et il va aussi augmenter la réabsorption tubulaire du sodium c'est-à-dire ce sodium il va passer de la lumière tubulaire vers le capillaire vertubulaire c'est-à-dire retourner vers l'acérilisation sans oublier que cet angiotensine une fois libéré va agir sur la corticotion rénale pour libérer l'algostérol et l'algostérol aussi augmente la réabsorption d'O et de C c'est-à-dire même ce sodium qui est passé dans l'urine créative qui est passé dans le lieu de la lumière tubulaire il va retourner à nous quand on a fait l'expansion tubulaire ce sodium va sortir du tubule rénale et rejoindre le capillaire vertubulaire et ne pas être illimité dans l'isothémie tout ça va entraîner une rétention d'O et de C rétention d'O et de C qui va augmenter le volume extracellulaire et corriger l'amour donc ça c'était pour le cas où on a une situation d'hypogonie si on a une situation d'hypogonie d'hypergonie là dans ce cas-là on fait appel à des substances vasodilatatrices qui sont principalement le facteur atrial-natriolétique que lui qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'on a une expansion de l'immune on stimule donc la variable rémunérée c'est la volumie la volumie elle est augmentée le récepteur toujours n'est pas un récepteur on transmet l'information 6.6.1 facteur atrial-natriolétique qui est libéré par le système toujours le système atrial-cardiaque et celle-là va bloquer l'endostérone va bloquer la rénine quand on bloque la rénine on bloque l'angiotensine et quand on bloque l'angiotensine on bloque aussi l'endostérone et ça veut dire qu'on aura une diminution de la réabsorption de l'eau et de sel c'est-à-dire que l'eau et le sel ne va pas passer dans les capillaires mais va passer dans la lumière tubulaire et être éliminée dans l'isurine donc on aura un volume d'isurine qui est élevé avec une concentration de sodium qui est élevée c'est ce qu'on appelle l'augmentation de la maturité alors

j'essaie de voir j'espère que là c'est clair mais j'essaie de voir une image sur laquelle je pense que j'ai mis sur les réabsorptions tubulaires les absorptions tubulaires euh voilà oui je pense que cette image est bonne mais je préfère celle-là voilà je préfère celle-là alors euh ça ça résume un tout petit peu euh la filtration bromélique alors quand je vous dis puisque la diminution de la volumie va augmenter la réabsorption tubulaire ça veut dire quoi la réabsorption tubulaire là on a la filtration qui est déjà faite mais on est au niveau de la volumie donc en plus d'avoir augmenté la fraction filtrée pour que le rhin puisse marcher parce que pour que le rhin marche il faut qu'il ait une filtration bromélique correcte mais le rhin assure la filtration bromélique mais l'attrape le tir au niveau tubulaire donc même si on a on a filtré la quantité suffisante d'eau et de sel il va rattraper le tir à ce niveau là regardez avec moi la flèche bleue il va réabsorber beaucoup d'eau et de sodium c'est-à-dire c'est-à-dire je suis en situation de homogénéité j'ai besoin de sodium donc cette eau qui se filtre à la bromélique ne va pas suivre la flèche de la briserie mais va sortir de la lumière tubulaire et passer vers les capillaires c'est la circulation sanguine et je remonte il va voler donc mais parce que il y avait la question comment il augmente la fraction filtrée et il augmente la réabsorption il augmente la fraction filtrée parce que s'il n'y a pas de filtration de bromélique il n'y a pas de fonction de rhin le rhin ne marche pas donc il a besoin d'avoir cette pression hydrostatique à bromélique correcte pour marcher mais au point le tubule et le bromélique ils travaillent ensemble c'est pour ça qu'on parle de rétro contrôle du bromélique ils rattrèvent le prix de thieb au niveau du tubulaire et c'est pour ça je vous mets cette flèche bleue là pour réabsorber les glycoses et les ions en fonction des besoins ce qui est conservé aussi c'est le sodium il y aura une réabsorption augmentée d'eau et de sodium donc j'espère que là ça a été clair il nous reste alors je vais regarder s'il y a pas d'autres questions je vais essayer de répondre à la question d'un de vos collègues qui était la question sur la régulation du potassium et s'il y a pas d'autres questions prière la vie merci alors je vais regarder s'il y a d'autres questions est-ce que alors il y a d'autres un champ d'ingrédients ça c'est bon pour la création d'un cheveux ça c'est bon est-ce que chaque pyramide de Matmidi a un salin collecteur ou est-ce que chaque pyramide de Matmidi se termine par un calice est-ce que l'artère efférente appartient à l'appareil juxtaglobulinaire bien sûr l'appareil juxtaglobulinaire c'est l'artère afférente l'artère efférente et et et la macula densa cette portion distale du tubule rénale alors je vais essayer de répondre à la question d'un de vos collègues qui était à la gestion rénale du potassium alors quelque chose de très simple la gestion rénale du potassium qui qui ressemble à toutes les autres gestions alors toujours toujours qu'est-ce qui est filtré c'est le 180 litres qui correspondent à une filtration globulaire qui multiplie la concentration plasmatique de la de la substance en question tout à l'heure on a vu pour le sodium c'était 140 millimoles qui multipliaient les 180 litres ça faisait 25 millimoles nous sommes dans le potassium qui dans la concentration plasmatique de 4 millimoles dans 4,5,80 nous avons un tout petit peu 800 millimoles de potassium qui est filtré chaque potassium filtré euh la la filtration globulaire c'est un phénomène passif nous l'avons dit et qui va être entièrement filtré par le corps on arrive à notre fameux dupont pour l'époxymal qui réabsorbe les deux tiers du filtre plasmatique je répète le dupont pour l'époxymal bête et disciplinée réabsorbe deux tiers deux tiers du sodium deux tiers du potassium donc 70%

est réabsorbé à ce niveau là nous n'avons plus d'aucun canal de potassium nous n'avons plus d'aucune hormone pour agir sur cette réabsorption sur cette réabsorption on arrive au niveau du tube de l'os de Elie où on va avoir un peu on va dire une contournure de ce tube l'os de Elie le fait qu'il a une structure complètement hétérogène la concentration de la branche du sodium étroite et la branche ascendante large nous allons assister à un peu de potassium réabsorbé et un peu de potassium sécrété ce qu'on dit qu'on aura un recyclage c'est comme si un potassium va sortir de ce niveau là et va être réabsorbé au niveau de la branche ascendante ce qu'on dit il y a un recyclage du potassium à ce niveau là donc la partie ascendante c'est elle qui va réabsorber la grande majorité du potassium 25-30% du sodium du potassium filtré bien sûr toujours la réabsorption du potassium et du sodium se fait et couplée grâce à cette fameuse branche de sodium de potassium à des bases donc elle est transportée elle est gérée par ce transporteur et donc on va avoir une réabsorption à peu près d'un tiers du potassium filtré à ce niveau et la régulation ne va s'effectuer que au niveau du tubule distal donc la régulation ne va s'effectuer qu'au niveau du tubule distal pourquoi parce que c'est le tubule distal qui va assurer principalement la sécrétion du potassium et cette sécrétion va s'adapter aux besoins de l'organisme pour avoir une concentration plasmatique stable du potassium et ne pas exposer les patients à un risque d'hypercalémie donc cette réabsorption du potassium comme vous le voyez bien sur le schéma s'effectue grâce à l'aldostérone l'aldostérone augmente la réabsorption du sodium mais augmente la sécrétion du potassium et au niveau du tubule proximal et du tubule distal il y a deux types de cellules une sécrète le potassium et l'autre réabsorbe le potassium mais à ce niveau là à ce niveau là on a quasiment réabsorbé 100% du potassium le tubule distal est fait essentiellement pour la sécrétion du potassium et pour équilibrer cette concentration plasmatique du potassium donc voilà je mets ici juste la régulation importante effectuée au niveau du tubule distal toujours la partie distale c'est elle qui va retoucher et qui va préciser la concentration finale du sodium ça ce sont les deux types de cellules qui existent au niveau tubulaire distal donc des cellules qui sécrètent et des cellules qui réabsorbent mais il faut voir que le rôle principal c'est le rôle des cellules principales c'est un rôle de sécrétion au niveau du tubule distal et pas de réabsorption puisque la majeure partie du potassium a été déjà réabsorbé entre le tubule proximal et l'oxgène voilà ça résume un tout petit peu 70% au niveau du tubule proximal 30% au niveau de l'oxgène et principalement au niveau de la branche ascendante de l'oxgène et à ce niveau-là on ne peut pas garder 100% du potassium au niveau de la partie distale on va avoir une sécrétion importante du potassium et une réabsorption unique qui va être régulée en fonction du besoin de notre organe voilà donc là c'est sur cette diapositive pourquoi je l'ai rajoutée sur le cours parce que je trouve qu'elle est intéressante dans la mesure où elle montre au niveau distal c'est quelque chose qu'on peut moduler par des anti-aldostérone tel que l'aspirine ou l'actone ou bien des bloqueurs du système réminéralisant dont je t'en cite Aldostérone on va bloquer par les yeux c'est A2 on verra plus ça ensemble dans le cours de la pharmacologie spéciale à l'époque alors il y avait une autre question donc je pense que c'était la dernière question je voulais juste montrer les images votre collègue qui m'a posé la question quel est le rôle de capillaires péri-tubulaires et des vasorectats donc c'est juste pour reprendre le schéma

donc les capillaires p ritubulaires et les vasarectats sont des bronches de l'art riole eff rente les capillaires p ritubulaires sont faits pour vasculariser du contour des proximales distales et les vasarectats pour vasculariser l'os du nez donc comme  a on a une vascularisation globale du nez alors je reviens vers vous est-ce que ouais alors je sais pas s'il y a encore d'autres questions est-ce que j'ai r pondu quasiment   toutes les questions ou il y en a d'autres je pense avoir fait le tour alors s'il n'y a pas d'autres questions je vais quitter la r union parce que quelqu'un peut me dire s'il y a encore des questions non est-ce que  a a  t  clair pour vous plus ou moins bon je pense que la majorit  ont quitt  la r union d j  je vois qu'il y a 20 personnes donc je vous dis   la prochaine s ance